

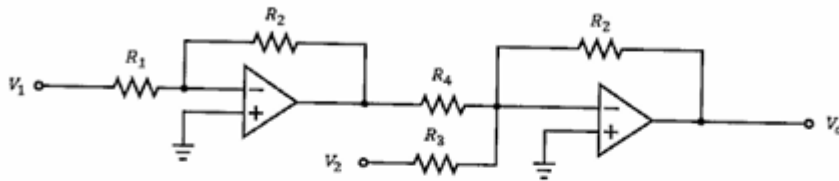
2025

CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS (VALOR: 80 PONTOS)

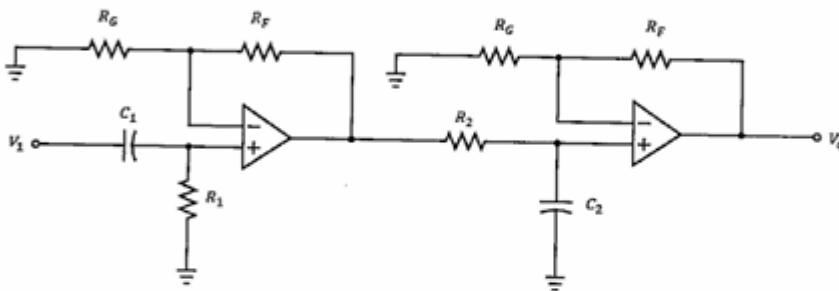
1ª QUESTÃO (8 pontos)

Análise os circuitos 1 e 2 a seguir.

Circuito 1:



Circuito 2:



Nos circuitos acima, os amplificadores são ideais, com impedância de entrada infinita e ganho diferencial infinito. Com base nessas informações faça o que se pede.

- Quanto ao circuito 1, calcule a relação entre a tensão de saída, V_0 , e as tensões de entrada V_1 e V_2 . (3 pontos)
- Quanto ao circuito 2, classifique o filtro como do tipo passa-baixa, passa-banda ou passa-alta. Além disso, calcule a(s) frequência(s) de corte do filtro representado pelo circuito 2. (3 pontos)

Dados:

Para o circuito 2, os valores das resistências e capacitâncias são:

$$R_1 = R_2 = 1 \text{ k}\Omega; R_F = R_G = 10 \text{ k}\Omega; C_1 = 1 \mu\text{F}; C_2 = 0,1 \mu\text{F}; \text{ Considere } \pi = 3,14$$

Prova : CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS
Profissão: ENGENHARIA MECATRÔNICA

Concurso: CP-CEM/2025

1 de 32

Continuação da 1ª questão

- Utilizando apenas a(s) frequência(s) de corte encontrada(s) no item B e a classificação do tipo do filtro do item B, esboce um gráfico de um filtro que tenha, no eixo das ordenadas, o ganho $\left(\frac{V_0}{V_i}\right)$, e, no eixo das abscissas, a frequência (em Hertz), considerando ganho unitário para as frequências não atenuantes e ganho nulo nas frequências atenuantes. (2 pontos)

2ª QUESTÃO (8 pontos)

a) (4 pontos) O primeiro amp-op constitui um amplificador não inversor. Na saída V_{S1} :

$$V_{S1} = V_A \times (R_1 + R_2) / R_1 = V_A \times (1 + 2) / 1 = 3V_A.$$

O segundo amp-op constitui um somador inversor. Na saída V_{S2} :

$$V_{S2} = -R_5 \times (V_{S1} / R_3 + V_B / R_4) = -4 \times (3V_A / 3 + V_B / 2) = -4V_A - 2V_B.$$

Portanto: $V_{S2} = -4V_A - 2V_B$ (4 pontos).

b) (4 pontos) Na entrada inversora do primeiro amp-op, a impedância é infinita e a corrente é nula. A corrente I_2 é dada por:

$$I_2 = (0 - V_{S1}) / (R_1 + R_2) = -6 / (1 + 2) = -2 \text{ mA}.$$

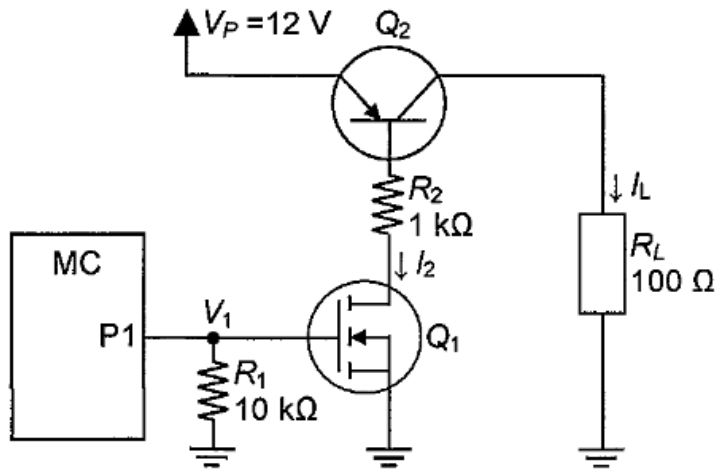
Na entrada inversora do segundo amp-op, tem-se terra virtual e a tensão é nula. A corrente I_5 é dada por:

$$I_5 = (0 - V_{S2}) / R_5 = 10 / 4 = 2,5 \text{ mA}$$

Portanto: $I_2 = -2 \text{ mA}$ (2 pontos) e $I_5 = 2,5 \text{ mA}$ (2 pontos).

6ª QUESTÃO (8 pontos)

Observe o circuito abaixo, no qual o bloco MC representa um microcontrolador; Q_1 é um transistor MOS canal N modo enriquecimento e Q_2 é um transistor bipolar PNP.

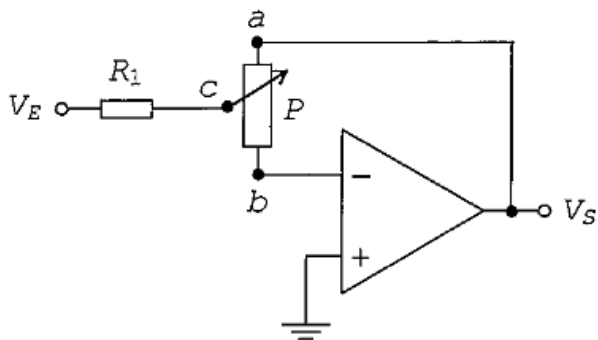


O sinal V_1 é gerado pela saída digital P1 do microcontrolador, que fornece uma tensão igual a 5 V quando em nível alto. A resistência de canal do transistor Q_1 pode ser desprezada frente às demais resistências do circuito quando a tensão no terminal de gate é superior a 3,0 V. O transistor Q_2 tem ganho de corrente (h_{FE}) de 100 A/A, tensão base-emissor (V_{BE}) de limiar igual a -0,7 V e tensão coletor-emissor (V_{CE}) de saturação igual a -0,5 V.

Considerando que a saída P1 do microcontrolador esteja em nível lógico 1, determine a corrente I_2 sobre o resistor R_2 e a corrente I_L sobre o resistor R_L .

2ª QUESTÃO (8 pontos)

Analise o circuito a seguir.



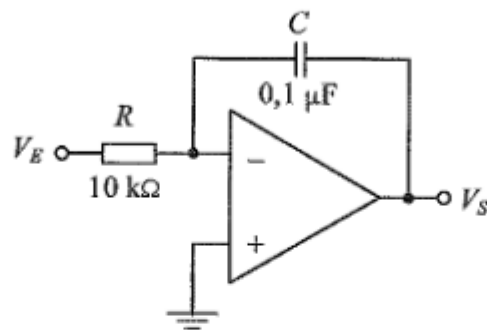
No circuito acima, o amplificador operacional é ideal, com impedância de entrada infinita e ganho diferencial infinito.

P é um potenciômetro de resistência total R_2 , tal que a resistência entre os terminais a e c é dada por $k \cdot R_2$ e a resistência entre os terminais b e c é dada por $(1 - k) \cdot R_2$, onde k varia entre 0 e 1.

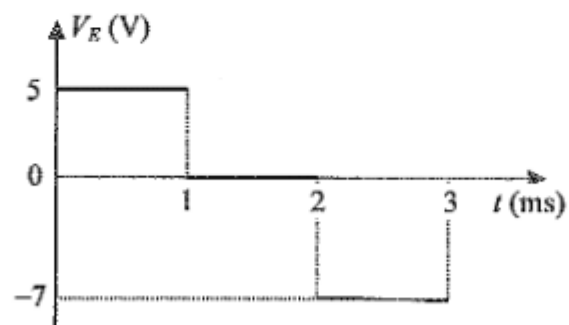
Com relação a esse circuito, determine a expressão da tensão de saída V_S em função da tensão da entrada V_E , das resistências R_1 e R_2 e do valor de k .

5ª QUESTÃO (8 pontos)

No circuito da figura abaixo, o amplificador operacional é ideal. O capacitor C tem perdas desprezíveis e encontra-se inicialmente descarregado.



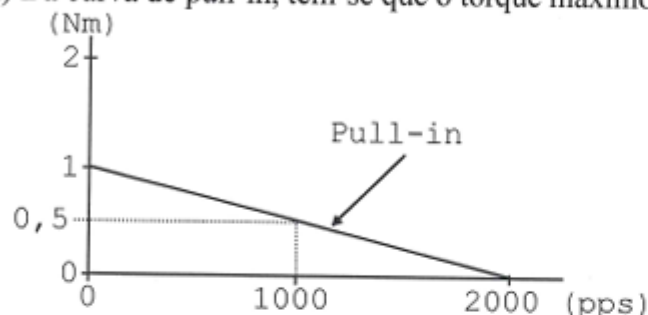
A partir do instante inicial, aplica-se o sinal V_E cujo gráfico se encontra a seguir.



Determine o valor da tensão de saída V_S nos instantes de tempo $t = 1\text{ ms}$, $t = 2\text{ ms}$ e $t = 3\text{ ms}$.

FORMULÁRIO DE GABARITOGABARITO DA QUESTÃO Nº 1 (X) efetiva () reservaPROCESSO SELETIVO/CONCURSO: CP-CEM / 2014 PROVA: Engenharia Mecatrônica
(disciplina, profissão ou especialidade)

a) Da curva de pull-in, tem-se que o torque máximo de partida a 1000 pps é de 0,5 Nm

Como o motor possui 200 passos por volta, a 1000 pps tem-se uma velocidade angular ω de

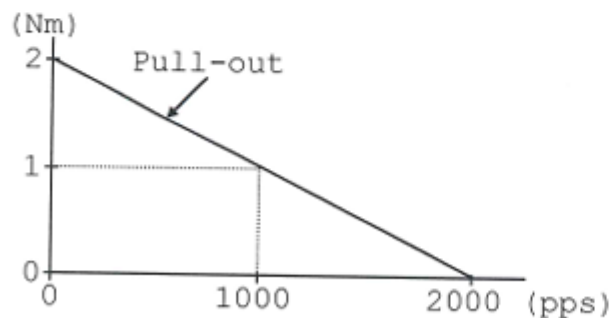
$$\omega = 1000/200 \times 2\pi = 10\pi \text{ rad/s}$$

e potência máxima P será

$$P = 0,5 \times 10\pi = 5\pi \text{ W}$$

Resposta: 5π W (4 pontos)

b) Da curva de pull-out, a frequência máxima em regime a 1 Nm de torque é de 1000 pps.

Como o motor possui 200 passos por volta, a 1000 pps tem-se uma rotação n de

$$n = 1000/200 \times 60 = 300 \text{ rpm}$$

Resposta: 300 rpm (4 pontos)